习题 4-3

1. 一曲线通过点$\left(\mathrm{e}^2, 3\right)$, 且在任一点处的切线的斜率等于该点横坐标的倒数, 求该曲线的方程.

解 设曲线方程为$y=f(x)$，由题意知，$f'(x)=\dfrac{1}{x}$，从而$f(x)=\ln|x|+C$.

又点$\left(\mathrm{e}^2, 3\right)$在曲线上，所以，$3=\ln|\mathrm{e}^2|+C$，故$C=1$，因此所求曲线方程为$f(x)=\ln|x|+1$.

2. 用直接积分法求下列不定积分：

（1）$\int\sqrt{x}(x^2-5)\mathrm{d}x$；　　（2）$\int\dfrac{1-3x^2\cos x+x}{x^2}\mathrm{d}x$；

（3）$\int\dfrac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x$；　　（4）$\int(1-\dfrac{1}{x^2})\sqrt{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；

（5）$\int\left(\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}+\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\right)\mathrm{d}x$；　　（6）$\int\dfrac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$；

（7）$\int\dfrac{x^4}{1+x^2}\mathrm{d}x$；　　（8）$\int\dfrac{2x^4+2x^2+3}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

（9）$\int\dfrac{1}{x^6+x^4}\mathrm{d}x$；　　（10）$\int(2^x+3^x)^2\mathrm{d}x$；

（11）$\int\dfrac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}\mathrm{d}x$；　　（12）$\int\tan^2 x\mathrm{d}x$；

（13）$\int\sin^2\dfrac{x}{2}\mathrm{d}x$；　　（14）$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\cos 2x}$；

（15）$\int\dfrac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$；　　（16）$\int\left(\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

解（1）$\int\sqrt{x}(x^2-5)\mathrm{d}x=\int(x^{\frac{5}{2}}-5x^{\frac{1}{2}})\mathrm{d}x=\int x^{\frac{5}{2}}\mathrm{d}x-5\int x^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x$

$$=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{10}{3}x^{\frac{3}{2}}+C=\frac{2}{7}x^3\sqrt{x}-\frac{10}{3}x\sqrt{x}+C.$$

（2）$\int\dfrac{1-3x^2\cos x+x}{x^2}\mathrm{d}x=\int\left(x^{-2}-3\cos x+x^{-1}\right)\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{x}-3\sin x+\ln|x|+C$.

（3） $\int \frac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x = \int \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2}\mathrm{d}x = \int\left(x-3+\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

$$= \frac{x^2}{2}-3x+3\ln|x|+\frac{1}{x}+C.$$

（4） $\int (1-\frac{1}{x^2})\sqrt{x\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int\left(x^{\frac{3}{4}}-x^{-\frac{5}{4}}\right)\mathrm{d}x = \frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+4x^{-\frac{1}{4}}+C$

（5） $\int\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}+\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)\mathrm{d}x = \int\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$

$$= 2\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = 2\arcsin x + C.$$

（6） $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x = \int \frac{\left(1+x^2\right)+x}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x + \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \ln|x| + \arctan x + C.$

（7） $\int \frac{x^4}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int \frac{\left(x^4-1\right)+1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int \frac{(1+x^2)(x^2-1)+1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$$= \int (x^2-1)\mathrm{d}x + \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 - x + \arctan x + C.$$

（8） $\int \frac{2x^4+2x^2+3}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int \frac{2x^2\left(x^2+1\right)+3}{x^2+1}\mathrm{d}x = \int\left(2x^2+\frac{3}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$

$$= 2\int x^2\mathrm{d}x + 3\int \frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^3 + 3\arctan x + C.$$

（9） $\int \frac{1}{x^6+x^4}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^4(x^2+1)}\mathrm{d}x = \int \frac{1+x^2-x^2}{x^4(x^2+1)}\mathrm{d}x$

$$= \int\left(\frac{1}{x^4}-\frac{1}{x^2(x^2+1)}\right)\mathrm{d}x = \int\left(\frac{1}{x^4}-\frac{(1+x^2)-x^2}{x^2(x^2+1)}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \int (x^{-4}-x^{-2}+\frac{1}{x^2+1})\mathrm{d}x = \frac{1}{x}-\frac{1}{3x^3}+\arctan x + C.$$

（10） $\int (2^x+3^x)^2\mathrm{d}x = \int\left(4^x+2\cdot 6^x+9^x\right)\mathrm{d}x = \frac{4^x}{\ln 4}+\frac{2\times 6^x}{\ln 6}+\frac{9^x}{\ln 9}+C.$

（11） $\int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}\mathrm{d}x = \int\left[2\left(\frac{2}{10}\right)^x-\frac{1}{5}\left(\frac{5}{10}\right)^x\right]\mathrm{d}x = 2\int\left(\frac{1}{5}\right)^x\mathrm{d}x - \frac{1}{5}\int\left(\frac{1}{2}\right)^x\mathrm{d}x$

$$= -\frac{2}{\ln 5}\left(\frac{1}{5}\right)^x + \frac{1}{5\ln 2}\left(\frac{1}{2}\right)^x + C.$$

（12）$\int \tan^2 x\mathrm{d}x=\int(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=\int \sec^2 x\mathrm{d}x-\int 1\mathrm{d}x=\tan x-x+C$.

（13）$\int \sin^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\int\frac{1-\cos x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int 1\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\cos x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\sin x+C$.

（14）$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos 2x}=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2 x}=\frac{1}{2}\int\sec^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\tan x+C$.

（15）$\int\frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x=\int(\cos x+\sin x)\mathrm{d}x=\sin x-\cos x+C$.

（16）$\int\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2\mathrm{d}x=\int(\sin x+1)\mathrm{d}x=-\cos x+x+C$.

3. 已知 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，求 $f(x)$.

解 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x=1-\sin^2 x$，令 $\sin^2 x=u$，则 $f'(u)=1-u$，于是

$$f(u)=\int f'(u)\mathrm{d}u=\int(1-u)\mathrm{d}u=u-\frac{1}{2}u^2+C.$$

故 $f(x)=x-\frac{1}{2}x^2+C.$

4. 证明:若 $\int f(x)dx=F(x)+C,$ 则

$$\int f(ax+b)dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C.$$

证 $\int f(ax+b)\mathrm{d}x=\int f(ax+b)\left[\frac{1}{a}\mathrm{d}(ax+b)\right]=\frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b),$

$$=\frac{1}{a}F(ax+b)+C.$$